

Trabalho, saúde e profissão em Campos dos Goytacazes (RJ)

O município de Campos dos Goytacazes, maior do estado do Rio de Janeiro em extensão territorial, com 4.032,5 km², contava com 483.540 habitantes no Censo Demográfico de 2022 do IBGE e estimativa de 519.259 para 2025. Sua população se declara branca (42,1%), parda (40,1%) e preta (17,7%), com 3.083 quilombolas e 363 indígenas recenseados, segundo a tabela SIDRA 4714 do IBGE. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal era de 0,716 em 2010, abaixo da média estadual de 0,761, e 37,7% da população vivia com até meio salário mínimo per capita. O Produto Interno Bruto per capita de 2023 foi de R\$ 88.831,26, segundo a tabela SIDRA 5938 do IBGE. Nesse contexto de riqueza concentrada e indicadores sociais frágeis, este estudo investiga os acidentes de trabalho entre os profissionais da saúde que operam a rede municipal de atendimento.

O Índice de Progresso Social de Campos, calculado pelo IPS Brasil para 2024, 2025 e 2026 a partir de indicadores sociais e ambientais desagregados por município, mostra trajetória ambivalente, conforme a Tabela 1. O índice global passou de 62,37, em 2024, para 62,68, em 2026, com variação de 0,31 ponto. Saúde e Bem-estar avançou 1,47 ponto, de 57,43 para 58,90, e Acesso ao Conhecimento Básico avançou 3,41 pontos. Em contrapartida, Segurança Pessoal recuou 3,58 pontos, de 56,35 para 52,77, Inclusão Social caiu 2,70 pontos e as Hospitalizações por Condições Sensíveis à Atenção Primária aumentaram 45%, de 610 para 883 por 100 mil habitantes. Nesse sentido, o município avança nas dimensões de infraestrutura de saúde e conhecimento, mas recua em segurança e inclusão, configurando um paradoxo que interpela diretamente as condições de trabalho de quem opera os serviços cuja qualidade melhora.

O perfil de mortalidade do município, obtido do SIM/DATASUS e processado com o pacote *microdatasus* em R, registrou entre 4.199 e 5.635 óbitos anuais de residentes de 2019 a 2024, com taxa bruta variando de 8,1 a 10,9 por 1.000 habitantes (Tabela 2). Em 2021, auge da pandemia, as doenças infecciosas deslocaram-se para a primeira posição, com 1.548 óbitos (27,5%), ultrapassando as circulatórias, que retomaram a liderança a partir de 2022. As causas externas mantiveram-se entre as cinco primeiras em todo o período. Esse perfil funciona como indicador composto de desenvolvimento social e de pressão assistencial sobre o sistema de saúde. A taxa de homicídios, registrada pelo IPS, variou entre 24,6 e 27,9 por 100 mil habitantes no triênio 2024-2026, valores que pressionam diretamente os serviços de emergência.

Tabela 1. Evolução do IPS de Campos dos Goytacazes (RJ), 2024-2026

Indicador IPS	2024	2025	2026	Variação	Fonte
IPS Global	62,37	62,19	62,68	+0,31	IPS Brasil
Saúde e Bem-estar	57,43	58,59	58,90	+1,47	IPS Brasil
Acesso ao Conhecimento	66,07	66,17	69,48	+3,41	IPS Brasil
Direitos Individuais	46,39	44,62	51,92	+5,53	IPS Brasil
Segurança Pessoal	56,35	54,53	52,77	-3,58	IPS Brasil

Inclusão Social	50,25	50,67	47,55	-2,70	IPS Brasil
Hospitalizações CSAP	610	883	883	+273	IPS Brasil
Homicídios (100 mil)	24,6	27,9	25,3	+0,7	IPS Brasil

Fonte dos dados brutos: IPS Brasil 2024, 2025 e 2026 (<https://ipsbrasil.org.br>). CSAP = Condições Sensíveis à Atenção Primária, por 100 mil habitantes.

Tabela 2. Mortalidade geral de residentes, Campos dos Goytacazes (RJ), 2019-2024

Ano	Óbitos	Taxa/1.000	1ª causa	2ª causa	Fonte
2019	4.299	8,5	Circulatórias	Neoplasias	SIM/DATASUS
2020	4.831	9,5	Circulatórias	Infecciosas	SIM/DATASUS
2021	5.635	10,9	Infecciosas	Circulatórias	SIM/DATASUS
2022	4.608	9,5	Circulatórias	Neoplasias	SIM/DATASUS
2023	4.199	8,1	Circulatórias	Respiratórias	SIM/DATASUS
2024	4.346	8,4	Circulatórias	Respiratórias	SIM/DATASUS

Fonte dos dados brutos: SIM/DATASUS, processados com microdados (R). Denominadores populacionais do IBGE, Estimativas Populacionais, SIDRA.

A formação econômica de Campos organiza-se em três ciclos que moldaram o mercado de trabalho em saúde, conforme demonstram Silva e Hasenclever (2019). O ciclo açucareiro, que se estendeu do século XVIII ao XX, entrou em colapso a partir dos anos 1980 com o fechamento de usinas, produzindo desemprego em massa e reconfigurando a estrutura ocupacional do município. O ciclo petrolífero, de 1970 a 2014, impulsionado pela descoberta da Bacia de Campos, gerou receitas expressivas de *royalties* e participações especiais que expandiram o setor público municipal. O terceiro ciclo, em curso desde 2014, caracteriza-se pela estagnação da atividade petrolífera e pelo declínio dos repasses. A estrutura empresarial do município, captada pelo Cadastro Central de Empresas do IBGE, o CEMPRE 2024, registra 16.776 empresas atuantes, 114.466 pessoas ocupadas, das quais 93.366 assalariadas, e salário médio mensal de 2,2 salários mínimos. O setor de saúde humana e serviços sociais respondia por 1.544 estabelecimentos e 15.002 postos de trabalho, conforme o CEMPRE 2024. O PIB municipal, a preços correntes, oscilou de R\$ 58,4 bilhões em 2013 para R\$ 23,9 bilhões em 2020 e R\$ 43,0 bilhões em 2023, de acordo com a tabela SIDRA 5938 do IBGE, acompanhando a volatilidade do petróleo.

As finanças públicas municipais evidenciam dependência estrutural de transferências intergovernamentais. Em 2024, as receitas brutas somaram R\$ 2,95 bilhões, das quais 71,0% provieram de transferências correntes, segundo o Siconfi da Secretaria do Tesouro Nacional. As despesas por natureza econômica, obtidas do Portal da Transparência da Prefeitura de Campos para o período de 2020 a 2025, na rubrica Despesas por Desdobro, revelam a coexistência de dois regimes previdenciários no funcionalismo municipal. Haja vista a relevância desse achado para o estudo, detalham-se os montantes. O Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS, cobre os servidores

estatutários e suas contribuições patronais somaram R\$ 61,2 milhões em 2024, acrescidas de R\$ 2,5 milhões de aporte para cobertura do déficit atuarial. Em 2025, as contribuições ao RPPS para pessoal ativo alcançaram R\$ 74,7 milhões, conforme a rubrica 31911308 do Portal da Transparência. O Regime Geral de Previdência Social, o INSS, cobre os trabalhadores celetistas, com contribuições patronais de R\$ 18,3 milhões em 2024 e R\$ 4,8 milhões em 2025 na principal rubrica do Regime Geral, segundo os mesmos registros do Portal da Transparência de Campos. A razão entre as contribuições, RPPS sobre INSS, foi de 3,3 em 2024 e ampliou-se para aproximadamente 15,5 em 2025, indicando que a predominância orçamentária do vínculo estatutário se acentuou no último exercício. A Comunicação de Acidente de Trabalho, a CAT, instituída pela Lei nº 8.213 de 1991, é instrumento exclusivo do INSS. Os acidentes e adoecimentos dos servidores estatutários, vinculados ao RPPS e geridos pelo PREVICAMPOS, não são capturados por essa fonte. Essa dualidade de regimes produz uma assimetria fundamental de visibilidade previdenciária que estrutura os achados deste estudo, conforme a Tabela 3.

Tabela 3. Estrutura econômica e regimes previdenciários, Campos dos Goytacazes (RJ)

Indicador	2024	2025	Fonte
Receitas brutas	R\$ 2,95 bi	-	Siconfi/STN
Transferências correntes	71,0%	-	Siconfi/STN
Pessoal ocupado na saúde	15.002	-	IBGE, CEMPRE 2024
Contribuições RPPS	R\$ 63,7 mi	R\$ 74,7 mi	Portal Transparência Campos
Contribuições INSS	R\$ 18,3 mi	R\$ 4,8 mi	Portal Transparência Campos
Razão RPPS/INSS	3,3	~15,5	Portal Transparência Campos

Fontes: IBGE (Censo 2022, SIDRA 5938, CEMPRE 2024); Siconfi/STN; Portal da Transparência de Campos (Despesas por Desdobro, 2020-2025). RPPS 2025 = rubrica 31911308. INSS 2025 = rubrica 31901302. (nd = não disponível).

Trata-se de estudo descritivo-analítico com abordagem quantitativa, apoiado em *pipeline* reprodutível e auditado. A base empírica principal foi reconstruída dos dados abertos da CAT do INSS, disponíveis no Portal de Dados Abertos do governo federal. Foram processados 58 arquivos, de julho de 2018 a outubro de 2025, totalizando 3.902.905 registros. A importação foi feita por posição de coluna, em razão dos quatro esquemas estruturais distintos. O recorte municipal exigiu código do empregador 330100 e UF Rio de Janeiro. Foram removidos 938 registros duplicados, correspondentes a 401 *hashes* SHA-256. A classificação ocupacional utilizou a CBO 2002, com dicionário auditado de 458 códigos observados em Campos.

O denominador primário de força de trabalho proveio da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, disponível no FTP do Ministério do Trabalho e Emprego. Como a RAIS captura vínculos celetistas ativos em 31 de dezembro de cada ano e a CAT cobre exclusivamente celetistas, numerador e denominador são comensuráveis. O denominador secundário proveio do CNES-PF, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, obtido com o pacote *microdatasus* em R para a competência de dezembro de cada ano, acessado via FTP do DATASUS. O CNES-PF, por incluir vínculos

estatutários, autônomos e de pessoa jurídica, não é comensurável com a CAT, sendo utilizado como ferramenta de triangulação para estimar a fração de vínculos não capturados. Células com menos de cinco registros foram suprimidas.

Três frentes analíticas foram realizadas. A primeira compreendeu análise descritiva com teste de sensibilidade em seis cenários. A segunda consistiu em análise de séries temporais da série mensal de CATs, de janeiro de 2018 a outubro de 2025, com decomposição clássica contemplando tendência, sazonalidade e resíduo, teste de Mann-Kendall para tendência monotônica, teste de Dickey-Fuller aumentado para estacionariedade e suavização LOESS com intervalo de confiança *bootstrap* de 200 reamostragens. A terceira compreendeu mineração de regras de associação via algoritmo Apriori, com métricas de suporte, confiança e *lift*, grafos bipartidos entre categorias profissionais e diagnósticos, e teste de qui-quadrado com V de Cramér. Adicionalmente, foram obtidos 46 arquivos do SINAN, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, via FTP do DATASUS, abrangendo nove agravos relacionados ao trabalho no período de 2018 a 2022, cujos dados de notificação compulsória permitem cotejar o perfil capturado pela CAT com o universo mais amplo de agravos de notificação obrigatória no município.

Das 5.066 CATs vinculadas a empregadores de Campos dos Goytacazes entre 2018 e 2025, 1.144, equivalentes a 22,6%, correspondem às profissões da saúde, 26 às multiprofissionais, 184, ou 3,6%, a registros sem CBO válido e 3.712 às demais ocupações, das quais 427 em estabelecimentos de saúde. A distribuição é fortemente assimétrica, conforme a Tabela 4. A enfermagem concentra 84,4% dos registros, sendo 70,2% de técnicos e auxiliares e 14,2% de enfermeiros. Seguem-se os técnicos de diagnóstico e laboratório, com 6,8%, e a fisioterapia, com 2,6%. A medicina responde por 1,0%, o que representa 12 CATs em oito anos. Predominam mulheres, com 85,7%, e a idade mediana é de 36 anos. Os acidentes típicos somam 81,9% e os de trajeto, 17,1%. Ferimentos de punho e mãos lideram os diagnósticos, CID-10 S61, com 25,1%, sendo o dedo a parte atingida em 43,9% dos casos, seguidos da exposição a doenças transmissíveis, código Z20, com 21,9%. Agentes infecciosos respondem por 26,9% dos causadores. Quase todos os empregadores pertencem à CNAE 86-87, com 95,4%, e há dominância hospitalar, CNAE 8610, com 76,8%. O empregador emitiu 97,0% das CATs, com mediana de um dia entre o acidente e a emissão. Houve um óbito e 1,0% de doenças relacionadas ao trabalho.

A análise de sensibilidade em seis cenários confirmou a estabilidade dos achados, conforme a Tabela 5. Em todos os cenários, a participação da enfermagem variou entre 84,4% e 86,3% e a hierarquia das três principais categorias, a saber, técnicos de enfermagem, enfermeiros e profissionais de diagnóstico e laboratório, permaneceu inalterada. As Figuras 1 e 2 ilustram esses resultados.

Tabela 4. Características das CATs das profissões da saúde, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025 (n = 1.144)

Característica	n (%)	Fonte
----------------	-------	-------

Enfermagem - técnicos e auxiliares	803 (70,2)	CAT/INSS
Enfermagem - enfermeiros	163 (14,2)	CAT/INSS
Diagnóstico/lab. - técnicos	78 (6,8)	CAT/INSS
Fisioterapia	30 (2,6)	CAT/INSS
Farmácia - técnicos	20 (1,7)	CAT/INSS
ACS e afins	14 (1,2)	CAT/INSS
Medicina	12 (1,0)	CAT/INSS
Demais (n<5 agregados)	24 (2,1)	CAT/INSS
Sexo feminino	980 (85,7)	CAT/INSS
Típico / trajeto / doença	937 / 196 / 11	CAT/INSS
Dedo	502 (43,9)	CAT/INSS
Agente biológico	308 (26,9)	CAT/INSS
CID-10 S61 / Z20	287 / 250	CAT/INSS
CNAE 86-87 / 8610	1.091 / 879	CAT/INSS
CAT pelo empregador	1.110 (97,0)	CAT/INSS

Fonte dos dados brutos: INSS, CAT, Portal de Dados Abertos (<https://dados.gov.br>). Idade mediana = 36 anos. Sexo ignorado em 4 registros. Um óbito.

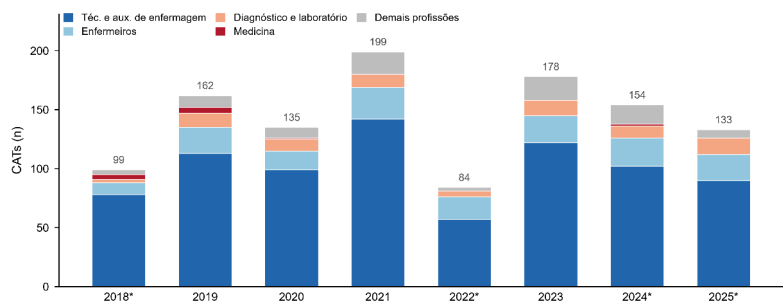


Figura 1. CATs de profissões da saúde (n = 1.144) por ano do acidente e categoria profissional, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025. Asterisco indica cobertura parcial ou irregular da fonte. Fonte dos dados brutos: CAT/INSS, Portal de Dados Abertos.

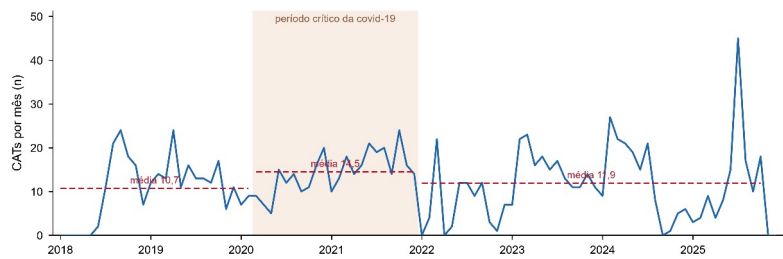


Figura 2. Distribuição mensal das CATs de profissões da saúde (n = 1.144), Campos dos Goytacazes (RJ), janeiro de 2018 a dezembro de 2025. Destaque para o período crítico da covid-19 e médias mensais por período. Fonte dos dados brutos: CAT/INSS.

Tabela 5. Análise de sensibilidade, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025

Cenário	n	Enfermagem (%)	Fonte
Base completa 2018-2025	1.144	84,4	CAT/INSS
Excluindo 2025	1.011	84,5	CAT/INSS
Somente janeiro a outubro	994	84,4	CAT/INSS
Excluindo trajeto	948	85,1	CAT/INSS
Somente típicos	937	85,0	CAT/INSS
Típicos em CNAE 86-87	937	86,3	CAT/INSS

--	--	--	--

Fonte dos dados brutos: INSS, CAT, Portal de Dados Abertos. Em todos os cenários a hierarquia das categorias manteve-se inalterada.

A série mensal de CATs das profissões da saúde, abrangendo 94 meses de janeiro de 2018 a outubro de 2025, totalizou 1.144 registros, com média geral de 12,2 CATs por mês e desvio padrão de 6,9. A decomposição clássica evidenciou componente sazonal discreto e tendência estável, com elevação durante o período pandêmico. O teste de Mann-Kendall não detectou tendência monotônica significativa na série completa, com tau de Kendall igual a 0,06 e p igual a 0,41. No entanto, a análise por subperíodo revelou tendência de aumento significativa durante a pandemia, mais precisamente de março de 2020 a dezembro de 2021, com p igual a 0,002 e *slope* de 0,50 CATs por mês, achado compatível com a intensificação da exposição ocupacional no período crítico da covid-19, conforme descrito por Vedovato *et al.* (2021). Nos períodos pré-pandemia, de janeiro de 2018 a fevereiro de 2020, e pós-pandemia, de janeiro de 2022 a outubro de 2025, a tendência não foi significativa, com p igual a 0,21 e p igual a 0,40, respectivamente.

O teste de Dickey-Fuller aumentado rejeitou a hipótese de raiz unitária, com ADF igual a -5,80 e p inferior a 0,001, indicando que a série é estacionária. A média mensal de CATs foi de 13,8 no período pré-pandemia, de julho de 2018 a fevereiro de 2020, 14,5 no período crítico da covid-19 e 10,9 no biênio pós-pandemia, de 2022 a 2023. O teste t de Welch detectou diferença significativa apenas entre os períodos crítico e pós-pandemia, com t igual a 2,04 e p igual a 0,048. O coeficiente de variação aumentou de 37,5% no pré-pandemia para 63,3% no pós-pandemia, indicando maior irregularidade das notificações nos anos recentes, possivelmente associada às oscilações de cobertura da fonte. A Tabela 6 e as Figuras 3 e 4 apresentam esses resultados.

Tabela 6. Testes estatísticos da série temporal de CATs, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025

Teste	Estatística	p-valor	Interpretação
Mann-Kendall (série completa)	tau = 0,06	0,4116	Sem tendência global
Mann-Kendall (pandemia)	slope = 0,50/mês	0,0020	Aumento na pandemia
Dickey-Fuller Aumentado	ADF = -5,80	< 0,001	Série estacionária
t-test covid vs pós-pandemia	t = 2,04	0,0480	Diferença significativa
CV pré-pandemia / pós	37,5% / 63,3%	-	Maior irregularidade recente

Fonte: elaborada pelo autor. Mann-Kendall com correção de ties. t-test de Welch para variâncias desiguais. CV = coeficiente de variação.

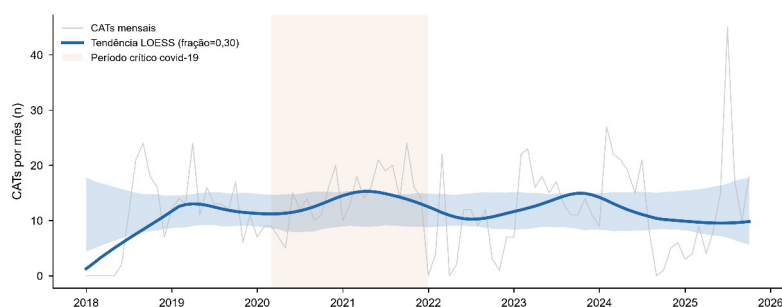


Figura 3. Suavização LOESS (fração = 0,30) com intervalo de confiança *bootstrap* de 200 reamostragens e 95% de confiança, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025. Fonte dos dados brutos: CAT/INSS.

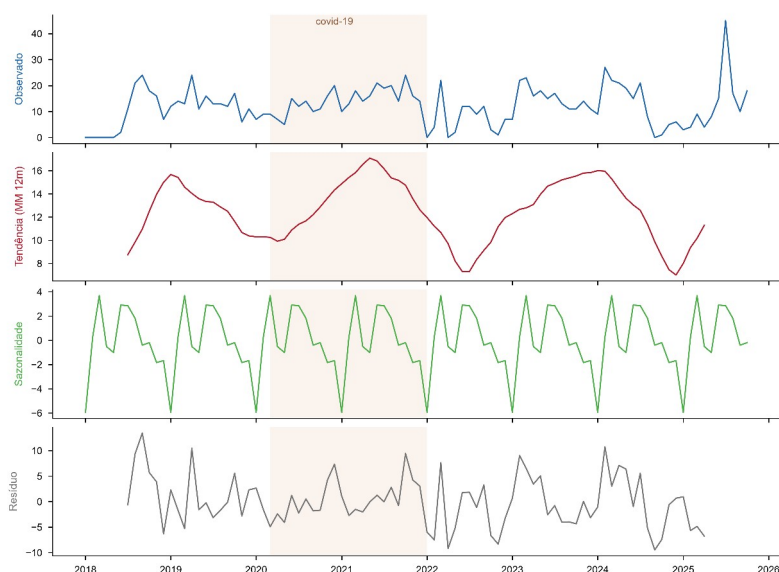


Figura 4. Decomposição clássica da série mensal de CATs. Componentes observado, tendência por média móvel de 12 meses, sazonalidade e resíduo. Área sombreada indica período crítico da covid-19. Fonte dos dados brutos: CAT/INSS.

A mineração de regras de associação revelou duas cadeias de acidentes estruturalmente distintas, conforme a Tabela 7 e a Figura 5. A primeira associa ferramenta manual, enfermagem de nível técnico, ferimento de punho e mão, código S61 da CID-10, e lesão imediata, com *lift* de 6,29 e confiança de 85% na direção reversa. A segunda associa agente biológico, enfermagem de nível técnico e exposição a doenças transmissíveis, código Z20 da CID-10. O teste qui-quadrado de independência entre ocupação e grupo CID-10 foi significativo, com qui-quadrado igual a 352,6, 268 graus de liberdade, p inferior a 0,001 e V de Cramér igual a 0,28, confirmando que o perfil diagnóstico não é homogêneo entre as categorias profissionais. A enfermagem de nível técnico apresentou prevalência três vezes maior de causas externas, código Y da CID-10, com razão de prevalência de 3,02, e de traumatismos de punho e mão, códigos S60 a S69, com razão de prevalência de 2,97, em comparação com as demais categorias. A exposição a doenças transmissíveis, código Z20, também foi mais prevalente na enfermagem técnica, com razão de prevalência de 1,37. A análise de cadeias completas, envolvendo ocupação, agente, CID e tipo de acidente, confirmou que as cinco combinações mais frequentes envolvem a enfermagem técnica. A principal delas corresponde a agente biológico associado a exposição a doenças transmissíveis em acidente típico, com 116 ocorrências, seguida por agente biológico com ferimento de mão em acidente típico, com 84 ocorrências, e ferramenta manual com ferimento de mão em acidente típico, com 80 ocorrências.

Tabela 7. Principais regras de associação (Apriori), CATs das profissões da saúde, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025

Regra de associação	Confiança	Lift	n	Fonte
Ferramenta manual → Enf. técnica + S61	0,36	6,29	55	CAT/INSS
S61 + Lesão imediata → Ferramenta manual	0,81	6,00	63	CAT/INSS
Ag. biológico + Enf.	0,82	2,45	116	CAT/INSS

técnica → Z20				
Enf. técnica + Ag. biológico → Típico	0,97	1,18	188	CAT/INSS
Ferramenta manual + Típico → S61	0,93	3,63	94	CAT/INSS

Fonte dos dados brutos: INSS, CAT, Portal de Dados Abertos. Suporte mínimo = 3%. Confiança mínima = 30%. Lift mínimo = 1,2. n = 1.144. S61 = ferimento de punho e mão. Z20 = exposição a doenças transmissíveis.

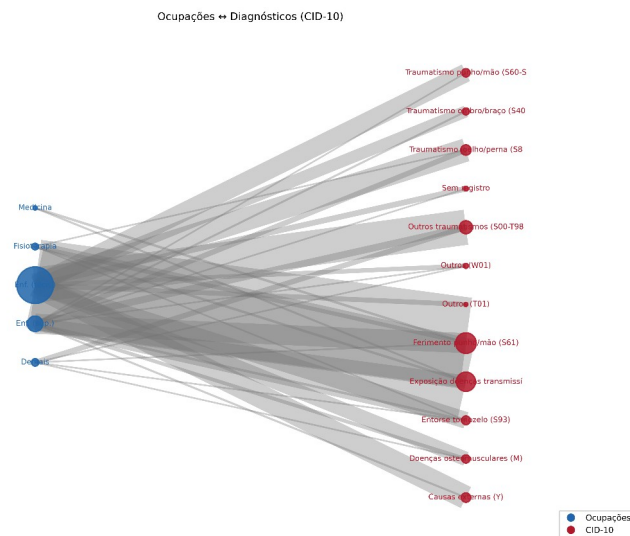


Figura 5. Grafo bipartido de associação entre categorias profissionais e grupos diagnósticos da CID-10. Tamanho do nó proporcional ao número de CATs. Arestas com peso igual ou superior a três co-ocorrências. Fonte dos dados brutos: CAT/INSS.

Os dados do SINAN para Campos (2018-2022), obtidos do FTP do DATASUS, abrangem nove agravos relacionados ao trabalho em 46 arquivos nacionais (126,5 MB). A comparação entre as notificações do SINAN e as comunicações da CAT para o mesmo município permitirá avaliar a complementaridade entre os sistemas. Enquanto a CAT captura majoritariamente acidentes entre celetistas, o SINAN registra agravos de notificação compulsória independentemente do vínculo, oferecendo uma janela para adoecimentos crônicos relacionados ao trabalho que a CAT não alcança.

Os achados convergem para um duplo diagnóstico. O primeiro, epidemiológico, evidencia que a enfermagem de nível técnico concentra 84,4% das comunicações de acidente, com duas cadeias predominantes de risco prevenível. A cadeia perfurocortante, que articula ferramenta manual ao código S61, e a cadeia biológica, que articula agente infeccioso ao código Z20, dependem de dispositivos de segurança e de disponibilidade contínua de equipamentos de proteção individual. A razão de prevalência elevada de causas externas, de 3,02, na enfermagem técnica é consistente com a execução manual e corporal do cuidado, que envolve punção venosa, administração de medicamentos e manipulação de perfurocortantes.

O segundo diagnóstico é de natureza institucional. A concentração das CATs na enfermagem e a quase ausência da medicina, com apenas 1,0%, não refletem uma distribuição real de risco ocupacional, mas sim a estrutura de vínculos previdenciários do município. A razão RPPS sobre INSS, que passou de

3,3 em 2024 para aproximadamente 15,5 em 2025, conforme os dados do Portal da Transparência de Campos, materializa essa assimetria e indica seu agravamento recente. As densidades de comunicação calculadas com denominador RAIS, que é comensurável com a CAT por ambos cobrirem celetistas, situaram-se entre 30,3 e 43,9 CATs por 1.000 vínculos ativos de técnicos de enfermagem, conforme a RAIS disponível no FTP do Ministério do Trabalho, e em apenas 3,7 por 1.000 para a medicina em 2019, único ano com numerador igual ou superior a cinco nessa categoria. As densidades com denominador CNES, que não é comensurável por incluir todos os vínculos, foram sistematicamente menores, mas a razão entre as densidades RAIS e CNES quantifica a fração de acidentes ocultos pelo desenho institucional da CAT.

Souza, Melo e Vasconcellos (2017) oferecem uma distinção analítica profícua para interpretar esses achados. Os autores diferenciam o campo institucional da Saúde do Trabalhador, que opera dentro dos limites normativos e administrativos postos, da questão estrutural da saúde dos trabalhadores, que ultrapassa as fronteiras institucionais e demanda respostas que o arcabouço existente não oferece. Nesse sentido, a CAT constitui um instrumento do campo, pois captura o que o desenho institucional permite ver. A questão, contudo, é mais ampla, uma vez que os acidentes e adoecimentos dos estatutários, autônomos, informais e terceirizados existem independentemente de sua captura pelo sistema. A dualidade de regimes previdenciários em Campos, com uma razão RPPS sobre INSS que se ampliou de 3,3 para 15,5 entre 2024 e 2025, é a manifestação local dessa distância entre o campo e a questão.

O pensamento de Antonio Gramsci, particularmente sua concepção do trabalho como princípio educativo e dos trabalhadores como produtores de conhecimento, oferece fundamentos para uma vigilância que articule processo de trabalho, determinação social da saúde e participação dos trabalhadores. França (2014), ao correlacionar o Modelo Operário Italiano com as categorias gramscianas, demonstra que o saber operário e a socialização do conhecimento foram fundamentais na construção de uma metodologia de ação contra a nocividade no trabalho protagonizada pelo próprio trabalhador. A saúde, nessa perspectiva, não é reivindicação externa, mas algo a ser construído com participação direta. A vigilância baseada exclusivamente nos registros da CAT opera na institucionalidade consolidada, ao passo que a vigilância que incorpora a participação ativa dos trabalhadores na identificação dos riscos e na proposição de soluções avança na direção contra-hegemônica demonstrada pela experiência do Modelo Operário Italiano.

A CAT capta comunicações, não a totalidade dos acidentes e adoecimentos, e cobre essencialmente o emprego formal celetista, excluindo informais, autônomos e estatutários. A cobertura da fonte é parcial em 2018, com competências apenas desde julho, irregular em 2022, atípica de setembro a dezembro de 2024 e incompleta em 2025, com dados até outubro, o que introduz ruído nas séries temporais. Registros sem CBO válido, que somam 3,6% do total, podem subestimar as

profissões da saúde entre 2021 e 2023. O desenho descritivo-analítico não permite inferência causal. O CNES-PF como denominador não é comensurável com o numerador da CAT, limitação enfrentada com a utilização da RAIS como denominador primário comensurável e a transformação do CNES em ferramenta de triangulação. Ademais, a indisponibilidade dos registros de afastamento do RPPS municipal, geridos pelo PREVICAMPOS, em base pública consolidada impede a comparação direta entre os dois regimes previdenciários para as mesmas categorias profissionais.

Para a Vigilância em Saúde do Trabalhador e para a gestão municipal, os resultados indicam quatro prioridades. A primeira consiste em proteger a base técnica da enfermagem, que concentra 84,4% dos registros, com dispositivos de segurança para perfurocortantes e disponibilidade contínua de equipamentos de proteção individual. A segunda reside na integração dos registros de afastamento do RPPS, geridos pelo PREVICAMPOS, à base da CAT, superando a assimetria de visibilidade que impede dimensionar a carga real de acidentes. A terceira concerne à incorporação da análise de séries temporais e de redes de associação à rotina da vigilância, haja vista que cadeias específicas de acidentes permitem intervenções mais efetivas que abordagens genéricas. A quarta diz respeito ao planejamento da força de trabalho, reconhecendo que a dependência fiscal do município, com 71% de transferências correntes segundo o Siconfi, torna o emprego em saúde vulnerável à volatilidade dos *royalties* do petróleo (Martins, Hasenclever e Miranda, 2024).

Referências

- BRASIL. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Brasília, DF, 1991.
- BRASIL. **Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997**. Dispõe sobre a política energética nacional. Brasília, DF, 1997.
- FRANÇA, Maria Júlia Paiva de. O pensamento de Antônio Gramsci na luta pela Saúde do Trabalhador. **Revista Em Pauta: teoria social e realidade contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 32, p. 89-113, 2014. DOI: 10.12957/rep.2013.10157.
- MARTINS, Samuel; HASENCLEVER, Lia; MIRANDA, Caroline. A gestão da saúde à luz da instabilidade de financiamento e das propostas de governo. **Cadernos do Desenvolvimento Fluminense**, Rio de Janeiro, n. 27, 2024. DOI: 10.12957/cdf.2024.87352.
- SILVA, J. E. M. da; HASENCLEVER, L. Ciclo do petróleo e desenvolvimento socioeconômico no município de Campos dos Goytacazes (1999-2014). **Desenvolvimento em Questão**, Ijuí, v. 17, n. 46, p. 314-332, 2019. DOI: 10.21527/2237-6453.2019.46.314-332.
- SOUZA, D. O.; MELO, A. I. S. C.; VASCONCELLOS, L. C. F. Saúde do(s) trabalhador(es): do 'campo' à 'questão' ou do sujeito sanitário ao sujeito revolucionário. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 113, p. 591-604, abr-jun 2017. DOI: 10.1590/0103-1104201711313.
- VEDOVATO, T. G.; ANDRADE, C. B.; SANTOS, D. L.; BITENCOURT, S. M.; ALMEIDA, L. P. de; SAMPAIO, J. F. da S. Trabalhadores(as) da saúde e a COVID-19: condições de trabalho à deriva? **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 46, e1, 2021. DOI: 10.1590/2317-6369000028520.